ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 01

Primitives & Primitives usuelles

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · CALCUL INTÉGRAL

Primitives & *Primitives usuelles*

Depuis la Première, tu passes d'une fonction à sa dérivée. Ici, on prend le problème **à l'envers** : connaissant la dérivée, retrouver la fonction — c'est le calcul de **primitives**. Cette partie couvre **2 notions** : la **définition d'une primitive** (avec l'existence, l'unicité à une constante près et la condition initiale), puis le **grand tableau des primitives usuelles** à connaître par cœur. Tout le chapitre « calcul intégral » repose sur ces fondations.

⏱ 20 min 🧱 2 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — remonter de la dérivée à la fonction

01 Notion 1 · primitive — La définition : F' = f

02 Notion 1 · primitive — L'existence des primitives

03 Notion 1 · primitive — Deux primitives diffèrent d'une constante

04 Notion 1 · primitive — La primitive qui passe par un point

05 Notion 2 · primitives_usuelles — Le grand tableau à connaître

06 Notion 2 · primitives_usuelles — Entraînement : calculs purs

07 Bilan — L'essentiel de la partie

Remonter de la dérivée à la fonction

Prends un problème concret : un forage alimente un village et un technicien connaît le **débit** d'eau à chaque instant. Pour connaître le **volume total** accumulé, il doit remonter du rythme à la quantité. C'est exactement la situation mathématique de ce chapitre : la dérivée décrit un **rythme de variation**, et la primitive retrouve la **grandeur accumulée**. Le même problème se pose pour un cumul de rendements agricoles, une distance parcourue à partir d'une vitesse, ou un coût total à partir d'un coût marginal.

Concrètement : si tu connais f, tu sais calculer f'. Mais si on te donne f et qu'on te demande « quelle fonction a pour dérivée f ? », tu fais un tout nouveau type de calcul. Ce calcul s'appelle chercher une **primitive**, et il prépare directement la notion d'**intégrale** qui arrive en Partie 2.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** une primitive : F est une primitive de f lorsque F' = f.
- **Admettre l'existence** et démontrer que **deux primitives diffèrent d'une constante**, puis trouver la primitive vérifiant une **condition initiale**.
- **Mémoriser** le grand tableau des primitives usuelles et l'utiliser dans des calculs purs.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

Le symbole de l'intégrale que tu rencontreras en Partie 2, ∫, est une invention de **Leibniz** (1675) : un « S » allongé, première lettre du mot latin *summa* (somme). Leibniz et **Newton** ont, indépendamment, compris que dériver et « prendre la primitive » sont deux opérations inverses l'une de l'autre — c'est le **théorème fondamental de l'analyse**, l'une des plus grandes idées de l'histoire des sciences. Ce que tu apprends cette semaine est donc un outil vieux de plus de trois siècles, toujours au cœur de la physique, de l'économie et de l'ingénierie.

F' = f — LA MACHINE À REMONTER LA DÉRIVÉE



C ∈ ℝ : la constante qui glisse la courbe

DÉRIVER f donne le SENS du mouvement ; PRIMITIVER f remonte à la fonction.

Vérification obligatoire : F'(x) = x²' = 2x = f(x) ✔

La vérification est gratuite — elle attrape 90 % des erreurs de tableau.

Primitiver, c'est remonter la dérivée : f(x) = 2x donne F(x) = x² + C. La constante C correspond au glissement vertical — toutes ces courbes ont la même dérivée.

01 NOTION 1 · PRIMITIVE

La définition : F' = f

Voici la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen. Note les trois ingrédients : une fonction F, un intervalle I, et la dérivation.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — PRIMITIVE

Soient f une fonction définie sur un intervalle I, et F une fonction dérivable sur I. On dit que F est une **primitive** de f sur I lorsque :

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \text{ de } I$$

Autrement dit, **dériver F redonne f**. La fonction f s'appelle la fonction à intégrer.

LA DÉFINITION À GRAVER DANS TA MÉMOIRE

F est une primitive de f sur I $\Leftrightarrow$ F' = f

Le sens de lecture est crucial : on PART de F, on DÉRIVE, et on doit retomber sur f. F est « au-dessus » de f dans la chaîne de dérivation.

EXEMPLE — RECONNAÎTRE UNE PRIMITIVE

1 **F(x) = x² sur ℝ :** on dérive F, et on regarde ce qu'on obtient.

$$F'(x) = 2x$$

On retombe sur

$$f(x) = 2x$$:

donc F est une primitive de f sur ℝ.

2 **G(x) = x³ + 5 sur ℝ :** même contrôle, on dérive G.

$$G'(x) = 3x^2$$

On retombe sur

$$g(x) = 3x^2$$:

donc G est une primitive de g sur ℝ.

3 **Contre-exemple :** prenons

$$H(x) = x^2/2.$$

On dérive :

$$H'(x) = x \neq 2x$$

Donc H n'est **pas** une primitive de 2x.

4 Règle d'or : pour vérifier qu'une fonction est une primitive, **on la dérive** et on compare. C'est le contrôle systématique de tout le chapitre.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds pas les rôles : x^2 est une primitive de $2x$, mais $2x$ n'est **pas** une primitive de x^2 (sa dérivée est 2, pas x^2). Beaucoup d'élèves lisent la définition dans le mauvais sens. Le réflexe : **je dérive le candidat F, je dois retrouver f**.

02 NOTION 1 · PRIMITIVE

L'existence des primitives

Avant de chercher une primitive, encore faut-il savoir qu'elle existe. C'est l'objet d'un théorème fondamental, qu'on **admet** (sa démonstration dépasse le programme) :

📐 THÉORÈME (ADMIS) — EXISTENCE DE PRIMITIVES

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I : il existe au moins une fonction F, dérivable sur I, telle que F' = f.

$$\text{f continue sur I} \Rightarrow \text{il existe F dérivable sur I telle que } F' = f$$

En pratique : polynômes, $1/x^2$, $\sqrt{x}$, e^x, cos x, sin x, ln x sont continus sur leurs intervalles de définition — toutes admettent donc des primitives.

Le théorème garantit l'existence, mais **ne dit pas comment calculer** la primitive : c'est tout l'objet des sections suivantes. Note aussi que la continuité est une hypothèse importante : on cherche toujours des primitives **sur un intervalle précis**, jamais « partout d'un coup ».

⚠️ TOUJOURS PRÉCISER L'INTERVALLE

Une primitive se définit **sur un intervalle**. Par exemple,

$$F(x) = -1/x$$

est une primitive de

$$f(x) = 1/x^2$$

sur $]0 ; +\infty[$ et aussi sur $]-\infty ; 0[$, mais on ne dit pas qu'elle est une primitive de $1/x^2$ « sur $\mathbb{R}$ privé de 0 », car cet ensemble n'est pas un intervalle. Au Bac, écris toujours l'intervalle sur lequel tu travailles.

03 NOTION 1 · PRIMITIVE

Deux primitives diffèrent d'une constante

Une fonction a-t-elle UNE primitive, ou plusieurs ? Réponse : beaucoup ! Par exemple x^2, $x^2 + 7$ et $x^2 - 3$ ont toutes pour dérivée $2x$: ce sont trois primitives de la même fonction. Le théorème suivant montre qu'on a ainsi **toutes** les primitives :

📗 THÉORÈME — UNICITÉ À UNE CONSTANTE PRÈS

Si F et G sont deux primitives de la même fonction f sur un intervalle I, alors il existe un réel c tel que :

$$F(x) = G(x) + c \quad \text{pour tout } x \text{ de } I$$

Réciproquement, si F est une primitive de f sur I, alors F + c (avec c réel quelconque) est encore une primitive de f sur I.

La démonstration est courte et tombe parfois à l'examen sous forme de question de cours :

1. On pose

   $$H = F - G.$$

   Par linéarité de la dérivation :

   $$H'(x) = F'(x) - G'(x)$$

   $$H'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

   Ceci pour tout x de I.

2. Or une fonction de dérivée nulle sur un **intervalle** est constante sur cet intervalle.

3. Donc H = c avec c réel, c'est-à-dire :

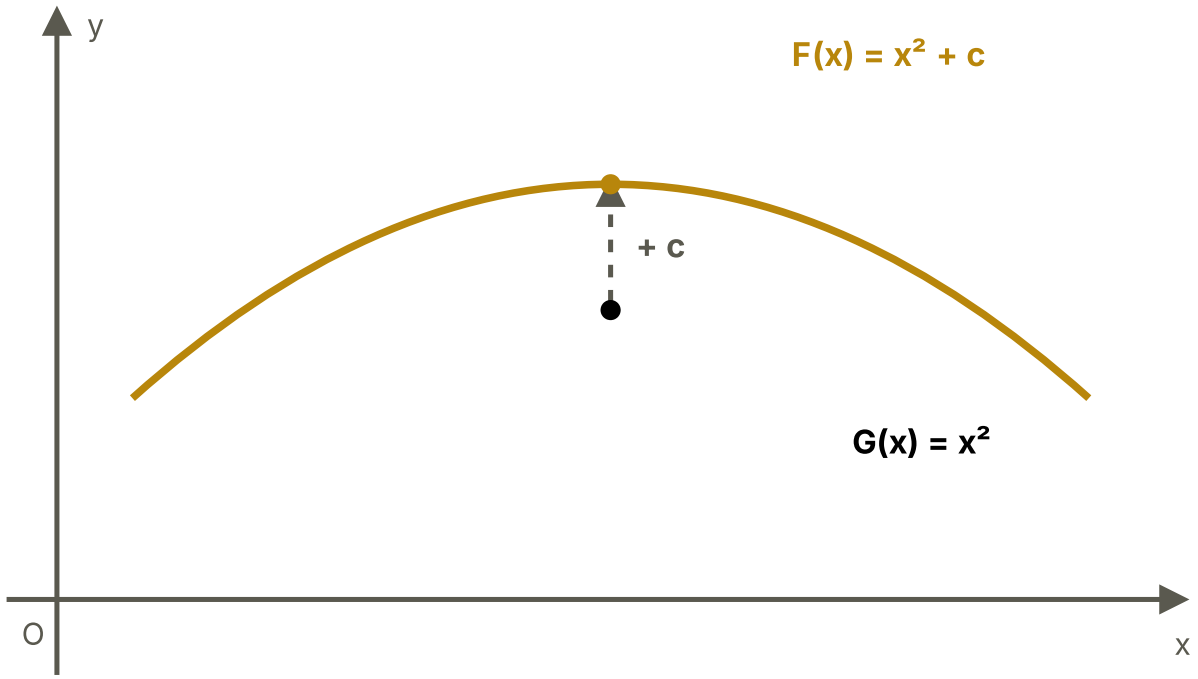
   $$F(x) = G(x) + c$$

   Deux primitives de f ne diffèrent que d'une constante.

TOUTES LES PRIMITIVES D'UNE FONCTION

$F(x) + c$ (c réel quelconque)

Une fois UNE primitive F trouvée, on les a toutes : il suffit d'ajouter une constante. Géométriquement, les courbes se déduisent l'une de l'autre par translation verticale.



*Deux primitives de la même fonction f(x) = 2x : les courbes de G(x) = x² et de F(x) = x² + c se déduisent l'une de l'autre par une **translation verticale** de c. Même forme, même pente en chaque point — seule l'altitude change.*

⚠️ LA CONSTANTE EXISTE-T-ELLE « PARTOUT » ?

Le théorème exige de travailler **sur un intervalle**. Sur

$$]-\infty\ ;\ 0[\ \cup\ ]0\ ;\ +\infty[$$

(pas un intervalle !), on pourrait changer la constante d'un côté et de l'autre. Dès que tu rédiges, précise : « sur l'intervalle I,

$$F(x) = G(x) + c$$

».

La primitive qui passe par un point

Parmi toutes les primitives F + c, une seule passe par un point donné $(x_0 ; y_0)$: la condition

$$F(x_0) = y_0$$

(appelée **condition initiale**) fixe la valeur de c. C'est le type d'exercice le plus fréquent sur les primitives.

$$F' = f \text{ et } F(x_0) = y_0 \Rightarrow \text{une seule primitive } F$$

La dérivée choisit la FORME de F ; la condition initiale choisit la CONSTANTE. Les deux ensemble déterminent F complètement.

🧱 EXEMPLE COMPLET — TROUVER F TELLE QUE F'(X) = 2X ET F(1) = 5

1 **Forme générale.** On sait que

$$(x^2)' = 2x,$$

donc les primitives de

$$f(x) = 2x$$

sur $\mathbb{R}$ sont :

$$F(x) = x^2 + c \quad (c \text{ réel})$$

2 **On traduit la condition.**

$$F(1) = 5$$

s'écrit :

$$1^2 + c = 5$$

$$1 + c = 5$$

3 **On résout.**

$$c = 5 - 1 = 4$$

4 **Conclusion.**

$$F(x) = x^2 + 4$$

Vérification :

$$F'(x) = 2x$$

✓ et

$$F(1) = 1 + 4 = 5$$

✓. Les deux conditions sont bien remplies.

🧱 EXEMPLE COMPLET 2 — TROUVER F TELLE QUE F'(X) = COS X ET F(Π) = 2

1 **Forme générale.** Les primitives de cos x sur $\mathbb{R}$ sont :

$$F(x) = \sin x + c \quad (c \text{ réel})$$

2 **On traduit la condition.**

$$F(\pi) = 2$$

s'écrit :

$$\sin \pi + c = 2$$

3 **On résout.** Or

$$\sin \pi = 0,$$

donc :

$$0 + c = 2$$

$$c = 2$$

4 **Conclusion.**

$$F(x) = \sin x + 2$$

Vérification :

$$F'(x) = \cos x$$

✓ et

$$F(\pi) = 0 + 2 = 2$$

✓.

⚠️ **RÉDACTION ATTENDUE AU BAC**

La méthode complète rapporte tous les points : (1) la forme générale

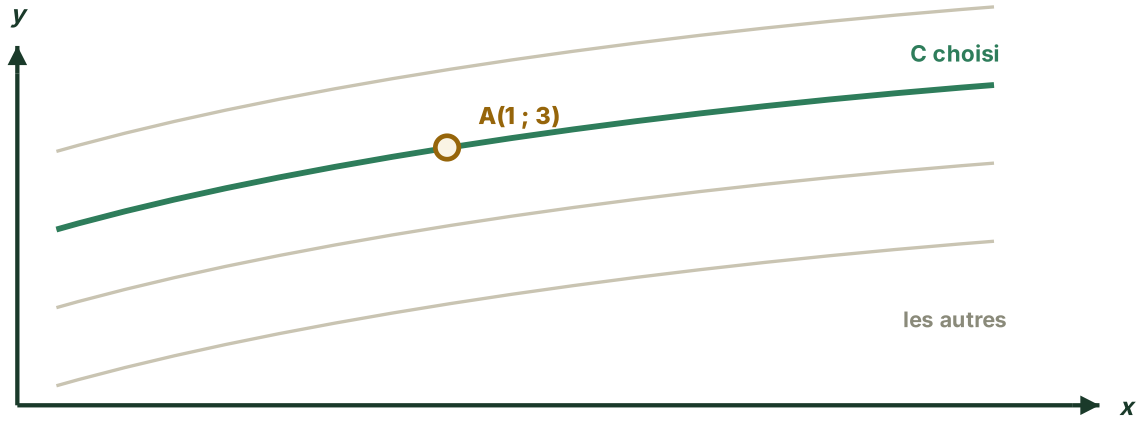
$$F(x) = \ldots + c$$

avec la phrase « les primitives de f sont… » ; (2) la traduction de la condition

$$F(x_0) = y_0$$;

(3) la valeur de c ; (4) la conclusion ET la double vérification (dérivée + condition). Saute une étape et tu perds les points de méthode.

CHOISIR LA CONSTANTE — LA PRIMITIVE QUI PASSE PAR A



F(x) = x² + 2 : la condition F(1) = 3 donne 1 + C = 3, donc C = 2.

Une infinité de primitives, mais UNE SEULE passe par A — la constante n'a plus le choix.

La primitive qui passe par A(1 ; 3) : parmi la famille x² + C (tirets), une seule franchit A — la condition F(1) = 3 fixe C = 2.

05 NOTION 2 · PRIMITIVES_USUELLES

Le grand tableau des primitives usuelles

Tout ce tableau s'obtient en **lisant le tableau des dérivées à l'envers**. Apprends-le par cœur : c'est la boîte à outils de tout le chapitre. La règle générale d'abord, pour les puissances :

LA RÈGLE DES PUISSANCES (N ≠ −1)

$x^n \rightarrow x^{(n+1)}/(n+1)$

On augmente l'exposant de 1, puis on divise par le nouvel exposant. Trois applications immédiates :

$x^2 \rightarrow x^3/3$

$x \rightarrow x^2/2$

$1/x^2 = x^{-2} \rightarrow x^{-1}/(-1) = -1/x$

Appliquons la règle pas à pas, avec une ligne par étape, sur un exemple simple :

nouvel exposant : $5 + 1 = 6$

on divise par le nouvel exposant : une primitive de x^5 est $x^6/6$

vérification : $(x^6/6)' = 6 \times x^5 / 6 = x^5$ ✓

Même mécanique pour toute puissance : augmenter l'exposant, diviser par le nouvel exposant, puis contrôler en dérivant.

FONCTION F(X)	UNE PRIMITIVE F(X)	INTERVALLE	VÉRIFICATION (ON DÉRIVE F)
k (constante)	k·x	$\mathbb{R}$	(k·x)' = k ✓
x^n ($n \neq -1$)	x^(n+1)/(n+1)	$\mathbb{R}$ (n entier ≥ 0)	on dérive : l'exposant redescend à n, on retrouve x^n ✓
$1/x^2$	−1/x	$]0 ; +\infty[$ ou $]-\infty ; 0[$	$(-1/x)' = 1/x^2$ ✓
√x	(2/3)·x·√x	$[0 ; +\infty[$	((2/3)·x^(3/2))' = √x ✓
1/x	ln x	$]0 ; +\infty[$	(ln x)' = 1/x ✓
e^x	e^x	$\mathbb{R}$	(e^x)' = e^x ✓
cos x	sin x	$\mathbb{R}$	(sin x)' = cos x ✓
sin x	−cos x	$\mathbb{R}$	(−cos x)' = sin x ✓

$$\text{sur }]0 ; +\infty[: \ 1/x \ \rightarrow \ \ln x$$
$$\text{sur }]-\infty ; 0[: \ 1/x \ \rightarrow \ \ln(-x)$$

ln x n'existe que pour x > 0 : sur l'intervalle $]-\infty ; 0[$, c'est ln(−x) qui est une primitive de 1/x. On regroupe souvent les deux cas en écrivant ln|x|.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LES TROIS SIGNES QUI PIÈGENT

Les erreurs les plus fréquentes sur ce tableau : écrire

$$\sin x \to \cos x$$

(non : c'est $-\cos x$) ; écrire

$$1/x^2 \to 1/x$$

(non : le signe s'inverse, c'est $-1/x$) ; écrire

$$\sqrt{x} \to (3/2)x\sqrt{x}$$

(non : on **divise** par le nouvel exposant, c'est $(2/3)x\sqrt{x}$). Contrôle systématique : dérive ta primitive, tu dois retrouver la fonction de départ.

06 NOTION 2 · PRIMITIVES_USUELLES

Entraînement : calculs purs pas à pas

Les primitives se calculent **terme à terme** grâce à la linéarité de la dérivation, puis on vérifie en dérivant. Trois exemples complets, un par famille du tableau.

EXEMPLE COMPLET 1 — UNE PRIMITIVE DE $F(X) = 6X^2 - 4X + 5$

1 **Terme $6x^2$:** règle des puissances, on augmente l'exposant puis on divise par le nouvel exposant.

$$6x^2 \rightarrow 6 \times x^3/3$$

$$6 \times x^3/3 = 2x^3$$

2 **Terme $-4x$:** même règle.

$$-4x \rightarrow -4 \times x^2/2$$

$$-4 \times x^2/2 = -2x^2$$

3 **Terme 5 :** constante, donc une primitive est 5x.

$$5 \rightarrow 5x$$

4 **Conclusion** (on peut ajouter + c) :

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x$$

Vérification :

$$F'(x) = 6x^2 - 4x + 5$$

✓.

EXEMPLE COMPLET 2 — UNE PRIMITIVE DE $F(X) = 1/X^2 + \sqrt{X}$ SUR $]0 ; +\infty[$

1 **Terme $1/x^2$:** d'après le tableau :

$1/x^2 \rightarrow -1/x$

2 **Terme √x :** d'après le tableau :

$\sqrt{x} \rightarrow (2/3)\cdot x\cdot\sqrt{x}$

c'est-à-dire (2/3)·x^(3/2).

3 **Conclusion.**

$F(x) = -1/x + (2/3)\cdot x\cdot\sqrt{x}$

sur]0 ; +∞[.

4 Vérification. D'abord le premier terme :

$(-1/x)' = 1/x^2$

✓

Puis le second terme :

((2/3)·x^(3/2))' = (2/3) × (3/2) × x^(1/2)

(2/3) × (3/2) = 1,

donc la dérivée vaut

x^(1/2) = √x

✓

🧱 EXEMPLE COMPLET 3 — UNE PRIMITIVE DE F(X) = 3·COS X − 2·SIN X + E^X

1 **Terme 3·cos x :** le coefficient 3 traverse le calcul.

$$3\cdot\cos x \;\to\; 3\cdot\sin x$$

2 **Terme −2·sin x :** attention au signe, la primitive de sin x est −cos x.

$$-2\cdot\sin x \;\to\; -2\times(-\cos x)$$

$$-2\times(-\cos x) = 2\cdot\cos x$$

3 **Terme e^x :** il est sa propre primitive.

$$e^x \;\to\; e^x$$

4 **Conclusion.**

$$F(x) = 3\cdot\sin x + 2\cdot\cos x + e^x$$

Vérification :

$$F'(x) = 3\cdot\cos x - 2\cdot\sin x + e^x$$

✓.

📗 LE RÉFLEXE COEFFICIENT

Pour une fonction k·f(x), une primitive est k·F(x) dès que F est une primitive de f : les coefficients **traversent** le calcul sans changer. C'est la conséquence directe de

$$(k\cdot F)' = k\cdot F'.$$

C'est ce réflexe qui rend tous les calculs de cette section presque mécaniques.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais maintenant remonter la pente : partant d'une dérivée f, tu produis toutes les fonctions F telles que F' = f, et tu sais choisir celle qui passe par le bon point. La Partie 2 transformera ce savoir-faire en machine à calculer des intégrales.

LA CARTE D'IDENTITÉ D'UNE PRIMITIVE

$$F' = f$$

$$F(x) = G(x) + c$$

$$F(x_0) = y_0 \text{ fixe } c$$

Définition (F' = f), famille (translation à la constante c près), et condition initiale qui sélectionne la primitive cherchée.

F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I.

Toute fonction **continue sur un intervalle** admet des primitives sur cet intervalle (théorème admis).

Deux primitives de f sur I diffèrent d'une **constante** : $F(x) = G(x) + c$.

Les courbes sont translatées verticalement.

La condition $F(x_0) = y_0$ détermine c de façon unique : méthode en 4 temps (forme générale, condition, valeur de c, conclusion vérifiée).

Le tableau des primitives usuelles se retient en **dérivant à l'envers** : $x^n \to x^{n+1}/(n+1)$; $1/x^2 \to -1/x$; $\sqrt{x} \to (2/3)\cdot x\cdot\sqrt{x}$; $1/x \to \ln x$; $e^x \to e^x$; $\cos x \to \sin x$; $\sin x \to -\cos x$.

Réflexe permanent : **dériver la primitive proposée** pour vérifier qu'on retrouve f.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Toute réponse « primitive » doit être accompagnée de son intervalle et de sa vérification. Une primitive annoncée sans intervalle, ou une constante c jamais calculée, sont des incomplètes : le correcteur coupe les points même si l'idée est bonne.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une primitive de $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$ est :

CORRECTION

$x^4/4 + 1$. Par la règle des puissances : $x^3 \to x^4/4$. Et « + 1 » est permis : ajouter une constante à une primitive en donne encore une, car la dérivée d'une constante est nulle. (A) $3x^2$ est la DÉRIVÉE de x^3 — le piège classique.

Exercice 2

Une primitive de $\sin x$ sur $\mathbb{R}$ est :

CORRECTION

$-\cos x$. On dérive : $(-\cos x)' = -(-\sin x) = \sin x$ ✓. Attention au signe : $\cos x$ est une primitive de $-\sin x$, pas de $\sin x$. Vérifier en dérivant évite 100 % de ces erreurs.

Exercice 3

Soit F la primitive de f(x) = 2x telle que F(2) = 9. Alors :

CORRECTION

F(x) = x² + 5. Forme générale : F(x) = x² + c. Condition : F(2) = 4 + c = 9, donc c = 5. Vérification : F'(x) = 2x ✓ et F(2) = 4 + 5 = 9 ✓.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[primitive]** Définition : F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et F' = f
- ✓ **[primitive]** Existence (admis) : toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I
- ✓ **[primitive]** Deux primitives de f sur I diffèrent d'une constante :

  F(x) = G(x) + c

  — courbes translatées verticalement
- ✓ **[primitive]** Condition initiale

  $F(x_0) = y_0$:

  elle fixe c ; exemple type : F' = 2x et

  F(1) = 5

  donnent

  F(x) = x² + 4
- ✓ **[primitives_usuelles]** $x^n \to x^{(n+1)}/(n+1)$ $(n \neq -1)$: on augmente l'exposant, on divise par le nouvel exposant
- ✓ **[primitives_usuelles]** $1/x^2 \to -1/x$; $\sqrt{x} \to (2/3)\cdot x\cdot\sqrt{x}$; $1/x \to \ln x$ sur $]0 ; +\infty[$

- ✓ **[primitives_usuelles]** e^x → e^x ; cos x → sin x ; sin x → −cos x (attention au signe !)
- ✓ **[primitives_usuelles]** Coefficient : une primitive de k·f est k·F si F primitive de f
- ✓ **[primitives_usuelles]** Vérification systématique : dériver F et retrouver f, sur l'intervalle indiqué



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : primitives composées et définition de l'intégrale